TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Pensar para servir, servir para triunfar

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Departamento de Sistemas y Computación

Anteproyecto de Residencias Profesionales

Nombre del Proyecto:

Plataforma web para gestión de la titulación, Módulo de administración

Presenta:

Belén Yerahí Ramírez Suárez

Asesor Externo: Mtra. Miquelina Sánchez Pulido

Apizaco, Tlaxcala a 29 de Enero del 2026

Instituto Tecnológico de Apizaco

a) Nombre y objetivo del proyecto

Nombre del proyecto:
Plataforma web para gestión de la titulación, Módulo de administración

Objetivo general del proyecto:
Desarrollar el Módulo de Administración de una plataforma web responsive para la gestión del proceso de titulación del Instituto Tecnológico de Apizaco, que permita administrar, revisar y validar la información académica y administrativa de los estudiantes, así como apoyar la generación de documentación y el seguimiento de estatus del proceso hasta la liberación de requisitos internos.

b) Delimitación del proyecto

El proyecto se delimita al análisis, diseño y desarrollo del Módulo de Administración dentro de la Plataforma web para gestión de la titulación del Instituto Tecnológico de Apizaco. Este módulo se enfoca en las funciones administrativas y académicas relacionadas con la revisión de expedientes, validación de información y control del avance del proceso de titulación.

El módulo permitirá la consulta y revisión de expedientes de los estudiantes con base en criterios definidos por la institución, el registro y actualización de estatus del proceso, así como el apoyo en la generación de documentación administrativa relacionada con la titulación, de acuerdo con el plan de estudios vigente.

El alcance del proyecto no contempla la liberación final del título ni la integración con sistemas institucionales externos. El Módulo de Administración se integra de manera interna con los demás módulos de la plataforma web para gestión de la titulación, permitiendo el intercambio de información y el seguimiento coordinado del proceso. Su implementación inicial será exclusiva para el Instituto Tecnológico de Apizaco, con la posibilidad de ser replicable en otros institutos del Tecnológico Nacional de México en el futuro.

c) Objetivos

Objetivo general:
Optimizar la gestión administrativa del proceso de titulación en el área de Jefaturas Académicas mediante el desarrollo de un módulo web que facilite la revisión, control y seguimiento de la información de los estudiantes.

Objetivos específicos:

- Reducir los tiempos de revisión y validación administrativa del proceso de titulación mediante la digitalización de expedientes.
- Mejorar el control y la organización de la información relacionada con la titulación de los estudiantes.

- Disminuir errores derivados del manejo manual de documentos y registros administrativos.
- Permitir la actualización clara y oportuna del estatus del proceso de titulación de cada estudiante.
- Generar información estadística que apoye la toma de decisiones relacionadas con el proceso de titulación.

d) Justificación

Actualmente, la gestión administrativa del proceso de titulación en el Instituto Tecnológico de Apizaco se realiza de manera manual, lo que ocasiona retrasos, dificultad en el control de expedientes y limitaciones para el seguimiento oportuno del avance de los estudiantes. Esta situación impacta tanto en la eficiencia administrativa como en la organización de la información institucional.

El desarrollo del Módulo de Administración permitirá centralizar y sistematizar la información del proceso de titulación, facilitando la revisión de expedientes, la actualización de estatus y el control administrativo del proceso. Desde el enfoque tecnológico, el proyecto contribuye a la digitalización de los procesos institucionales. Desde el ámbito administrativo y académico, mejora la eficiencia, el control y la disponibilidad de información para la toma de decisiones, beneficiando tanto a la institución como a los estudiantes.

e) Cronograma preliminar de actividades (Gráfica de Gantt)

El cronograma correspondiente al desarrollo del módulo de Jefaturas Académicas se elaborará conforme al Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales (TecNM-APIZACO-LI-PO-05-04).
La duración total del proyecto será el periodo comprendido del 19 de enero de 2026 al 29 de mayo de 2026.

		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5	
ACTIVIDAD	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sprint 1: Levantamiento de requerimientos y análisis																			
Análisis del proceso y levantamiento de requerimientos	P	X	X	X	X														
	R																		
Entrevistas y documentación de requerimientos	P		X	X	X														
	R																		
Sprint 2: Diseño del sistema																			
Diseño de arquitectura y base de datos	P					X	X	X	X										
	R																		
Diseño de interfaces y flujos	P						X	X	X										
	R																		
Sprint 3: Implementación																			
Implementación de gestión de expedientes	P									X	X	X	X						
	R																		
Generación de documentación administrativa	P										X	X	X						
	R																		
Sprint 4: Pruebas y verificación																			
Pruebas funcionales y corrección de errores	P													X	X	X	X		
	R																		
Validación del módulo	P														X	X	X		
	R																		
Sprint 5: Liberación y documentación																			
Integración final del módulo	P																	X	X
	R																		
Documentación y liberación final	P																	X	X
	R																		
OBSERVACIONES																			

f) Descripción detallada de las actividades

- **Análisis y levantamiento de requerimientos (Mes 1).**

En esta etapa se realizará el análisis del proceso actual de titulación del Instituto Tecnológico de Apizaco, enfocado en las funciones administrativas. Se llevará a cabo el levantamiento de información mediante entrevistas con el personal involucrado y el análisis de documentación e información histórica. Asimismo, se identificarán y documentarán los requerimientos funcionales y no funcionales del Módulo de Administración, así como la elaboración de diagramas y modelos que definan la estructura general y los flujos de información del módulo.

- **Diseño del sistema (Mes 2).**

Durante esta etapa se desarrollará el diseño del Módulo de Administración, incluyendo la definición de la arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos y la organización de la información. También se diseñarán las interfaces de usuario y los flujos de navegación que permitan la gestión de expedientes, el control de estatus del proceso de titulación y la administración de la información, considerando criterios de usabilidad y claridad.

- **Implementación del módulo (Mes 3).**

En esta fase se llevará a cabo la programación del Módulo de Administración, contemplando el desarrollo de las interfaces, la lógica de negocio y la gestión de datos. Se implementarán las funcionalidades necesarias para la revisión de expedientes, actualización de estatus del proceso, generación de información administrativa y control del seguimiento de los estudiantes. El desarrollo se realizará de manera incremental mediante sprints, permitiendo entregas parciales funcionales.

- **Pruebas y verificación (Mes 4).**

En esta etapa se realizarán las pruebas funcionales del Módulo de Administración, verificando el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades implementadas. Se llevará a cabo la detección y corrección de errores, así como los ajustes necesarios para asegurar que el módulo cumpla con los requerimientos definidos durante las etapas de análisis y diseño.

- **Integración y liberación del módulo (Mes 5).**

Finalmente, se realizará la integración del Módulo de Administración con los demás módulos de la plataforma web para gestión de la titulación. Además, se elaborará la documentación final del módulo, incluyendo el manual de uso, y se preparará el sistema para su liberación como producto final del proyecto de residencia profesional.

Actividad	Descripción	Duración	Inicio	Finalización
SPRINT 1: Levantamiento de requerimientos y análisis				
Análisis del proceso y levantamiento de requerimientos	Análisis del proceso actual de titulación, identificando actividades, actores involucrados, documentos requeridos y puntos críticos del trámite para definir las necesidades del sistema.	4 semanas	19/01/2026	15/02/2026
Entrevistas y documentación de requerimientos	Realización de entrevistas con personal administrativo y usuarios clave, así como la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.	3 semanas	26/01/2026	15/02/2026
SPRINT 2: Diseño del sistema				
Diseño de arquitectura y base de datos	Definición de la arquitectura del sistema y el diseño de la base de datos, considerando la estructura de expedientes, usuarios y procesos de titulación.	4 semanas	16/02/2026	15/03/2026
Diseño de interfaces y flujos	Diseño de interfaces de usuario y flujos de navegación que permitan una interacción clara y eficiente entre el usuario y el sistema.	3 semanas	23/02/2026	15/03/2026
SPRINT 3: Implementación				
Implementación de gestión de expedientes	Desarrollo de las funcionalidades para el registro, consulta y actualización de expedientes de titulación dentro del sistema.	4 semanas	16/03/2026	12/04/2026
Generación de documentación administrativa	Implementación de la generación automática de documentación administrativa relacionada con el proceso de titulación.	3 semanas	23/03/2026	12/04/2026
SPRINT 4: Pruebas y verificación				
Pruebas funcionales y corrección de errores	Ejecución de pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema, así como la detección y corrección de errores.	4 semanas	13/04/2026	10/05/2026

Validación del módulo	Validación del sistema conforme a los requerimientos definidos y a los procesos institucionales de titulación.	3 semanas	20/04/2026	10/05/2026
SPRINT 5: Liberación y documentación				
Integración final del módulo	Integración final del módulo de titulación dentro del sistema institucional, asegurando su correcta operación.	2 semanas	18/05/2026	29/05/2026
Documentación y liberación final	Elaboración de la documentación técnica y de usuario, así como la liberación formal del sistema.	2 semanas	18/05/2026	29/05/2026

g) Lugar donde se realizará el proyecto

El proyecto se desarrollará de manera híbrida, combinando actividades realizadas dentro del Instituto Tecnológico de Apizaco y trabajo remoto. El levantamiento de información se llevará a cabo directamente con las áreas académicas involucradas, mediante entrevistas y análisis de datos proporcionados por la institución.

h) Información sobre la empresa, organismo o dependencia

El proyecto se desarrollará para el Instituto Tecnológico de Apizaco, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, institución dedicada a la formación profesional de nivel superior. El Módulo de Administración forma parte de una estrategia de apoyo interno orientada a mejorar la gestión, control y eficiencia del proceso de titulación de los egresados.